石化及化學工廠製程安全管理

線上風險評估參考手冊（草案）

中華民國 115 年

本補充版文末附有初次填報系統決議；原 V8.3 草案內容保留。

壹、 前言

本手冊說明甲類危險性工作場所之事業單位在線上填報時，各單元設計之欄位與附件，供事業單位填報及勞動檢查機構審查對照。送審時應說明、應檢附及得存廠備查之事項，仍以現行法令及職安署審查要求為準。廠內書面程序之訂定，得參考職安署《製程安全管理程序參考手冊》。

線上填報以製程安全資訊（Process Safety Information, PSI）為核心，把廠內製程、設備與化學品寫成可勾稽的表格。製程安全管理（Process Safety Management, PSM）各單元依序填寫，已填的編號和名稱會帶入後續表單，減少重填，也方便核對是否指同一標的。

一、 申報現狀

以往甲類場所定期報備，多半把管線儀表圖、製程安全評估、機械完整性檢測紀錄等十四項資料，做成可攜式文件格式（Portable Document Format, PDF）或靜態電子檔上傳。檔案內容無法勾稽。同一設備或同一物質在不同檔案用了不同名稱，就很難確認是否指向同一製程、同一現場標的。製程變更、設備劣化這類會隨時間變動的資料，也就難以查詢。

二、 申報資訊結構化

本草案把製程安全管理資料寫成可互相比對的欄位，供網站建置使用。各單元拆成可關聯的欄位，後續表單選已建立的編號，帶出名稱與已填屬性。計畫、規章、圖檔仍要上傳，並登錄名稱及日期。

填報資料可用來檢視設備可能失效的時機、管線腐蝕劣化及化學不相容，供事業單位做風險評估。勞動檢查機構可比對運作化學品數量、製程操作狀態與危險性設備清單。

三、 引導式填報

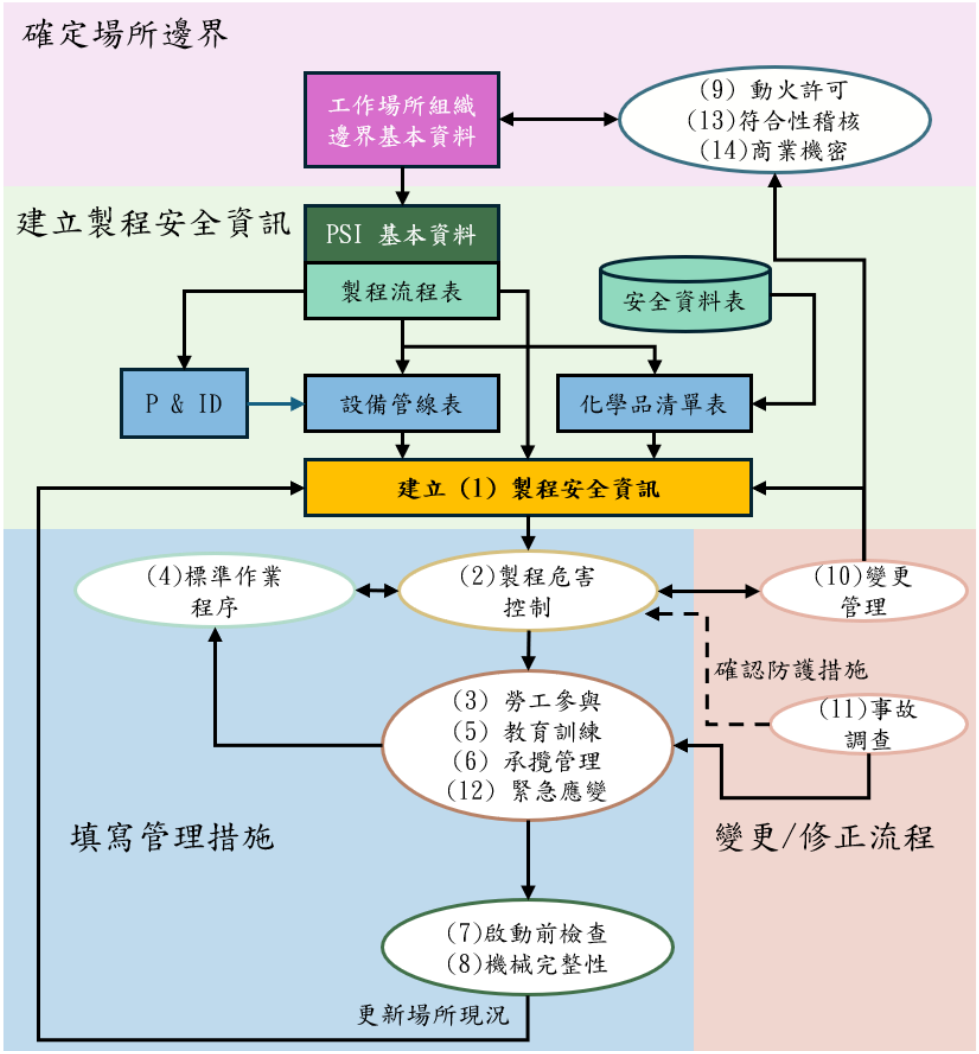
單頁不堆太多欄位，依前一步已填內容往下帶。沒有某類設備的，設備清單不列該類型。承攬和動火依現場作業填，不得為少填而聲明沒有。已填過的編號、名稱和建議項目會帶入後續表單。

貳、 申報系統架構與風險評估

本系統供石化、化學或半導體工廠申請甲類危險性工作場所使用，分階段建立各單元資料。各表先寫欄位與填寫說明；計畫書、作業程序、管線圖等以附件上傳，並登錄名稱及日期。

一、 申報架構

本手冊通報架構如下圖所示，分為四個階段。



圖一、PSM 線上申報架構圖

(一) 確定甲類工作場所邊界

先釐清場所邊界，再建立製程安全資訊。須備妥甲類範圍、場所名稱、部門及權責。後續動火許可、符合性稽核及商業機密會用到這些資料，用來核對管理區域和職責。

(二) 建立製程安全資訊

確定場所邊界後，接著建立製程安全資訊，這是通報的核心。先建製程流程，填場所內各製程、上傳管線儀表圖（Piping and Instrumentation Diagram, P&ID），並填設備清單；化學品則依各製程實際使用的物質另列清單。毒性、反應及物化性質可從內建資料庫帶入參考，或依安全資料表（Safety Data Sheet, SDS）填報，由人員確認；混合物仍以該張安全資料表為準。系統會為每項製程、設備、化學品建立關聯鍵。後續單元如製程危害控制措施（Process Hazard Analysis, PHA）、標準作業程序（Standard Operating Procedure, SOP）或機械完整性（Mechanical Integrity, MI），會帶入這些鍵值，提醒應討論的風險和控制措施。

(三) 填寫管理措施

製程安全資訊填完後，在危害控制措施中說明場所的風險等級與控制措施。標準作業程序會帶出該製程已列的設備與化學品，以及危害分析已填的高風險情境，提醒程序裡該寫什麼。嚴重度、可能性與是否採用，仍由製程安全評估小組填寫。勞工參與、教育訓練、承攬管理及緊急應變會比對前面已識別的製程和危害，提醒上傳佐證，並提供擬訂管理計畫的指引。啟動前安全檢查（Pre-Startup Safety Review, PSSR）及機械完整性階段，會列出已識別的設備，協助寫檢查計畫和檢測要點。

(四) 變更／修正流程

首次填報時，變更管理（Management of Change, MOC）應上傳內部管理程序；已有變更案件者，另依附表十填報執行紀錄。事故調查應上傳管理程序，並依附表十一填報適用期間內之事故；無案件者據實註明。相關製程、設備及化學品由既有清單選取。後續定期審查或製程變更時，依實際狀況更新資訊。

二、 線上風險評估

1. 安全關鍵性設備篩選

機械完整性單元依製程安全資訊中的完整設備清單、製程介質、操作條件、設備關聯及安全防護，提示可能須納入安全關鍵性評估之設備及判定依據。可參考職安署危險性工作場所資訊管理系統的「規定性安全關鍵性設備篩選分析表」和「風險安全關鍵性設備篩選分析表」。安全關鍵性篩選結果僅於附表 8.1-1 確認及維護，設備建檔時不另作一次辨識；MI 後續清單依該表確認結果產生。

2. 管線腐蝕劣化機制篩選

機械完整性單元填入設備資料後，系統依設備本體材質、製程介質、操作溫度、壓力、結構及製程環境，在資料齊全時提示可能的劣化機制，例如高溫氫侵蝕（High Temperature Hydrogen Attack, HTHA）、應力腐蝕龜裂（Stress Corrosion Cracking, SCC）、氫脆等，並建議檢查及非破壞檢測（Nondestructive Testing, NDT）方法。參考職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢資料庫」。人員確認後填入附表 8.1-1。查詢結果不匯入線上填報介面，不代替危害控制措施的風險評分，也不自動判定漏列。

參、 PSM 十四項附表數位化基本規則

事業單位在網頁填寫結構化資料。十四項管理單元的數位化摘要如下，欄位說明見附表一至附表十四。

附表名稱	結構化數據建議填報項目	數位化系統機制重點
附表一：製程安全資訊	高度危害化學品清單、製程技術、設備資料，並上傳 PFD 及 P&IDs 圖資。	作為後續危害分析、作業程序操作界限與機械完整性的資料來源。
附表二：製程危害控制	風險矩陣配置、評估方法 (HAZOP/FMEA/FTA 等)、高風險情境與改善建議。	統計評估節點/問項或主要元件數與改善建議執行狀態。
附表三：勞工參與	針對 PSM 各單元，填報勞工參與方式、主要參與活動及特定角色/部門權責。	除上傳管理文件外，以表格記錄各單元勞工如何參與。
附表四：標準作業程序	常態程序 (開車/停車/正常)、臨時性操作、緊急停車條件/程序、操作界限與偏離矯正。	結合附表 1.5.1 操作界限，條列偏移後果與矯正程序。
附表五：教育訓練	課程、適用對象與單位、對應程序、初次及再次訓練時數與頻率；教材、簽到與測驗以附件提供。	就製程概述與作業程序建立訓練與測驗紀錄。
附表六：承攬管理	承攬廠商、承攬期間及關聯事故項次；事故內容統一於附表 11.2-1 填寫。	由共用事故紀錄產生承攬事故一覽，避免摘要、原因及改善措施重填。
附表七：啟動前安全檢查	設備/系統單元、PSSR 執行時間、改善建議預定完成日與追蹤檢核結果 (已完成/未完成數)。	新修設或變更單元啟用前須執行啟動前安全檢查，改善建議追蹤結案後方得開車。
附表八：機械完整性	關鍵設備清單、ITPM (檢測/測試/預防維護) 資訊、設備本體材質與製程介質。	鼓勵運用職安署「設備管線劣化機制資料庫」，進行腐蝕機制比對，產出 NDT 方法與頻率建議。

附表名稱	結構化數據建議填報項目	數位化系統機制重點
附表九：動火許可	動火管制區域、與防爆區及廠區代號關聯、動火許可程序書。	列舉管制區域並說明防護原因。
附表十：變更管理	變更編號、完成時間、改善建議追蹤、涵蓋法規「製程修改」定義之程序確認。	關聯變更對象與訓練課程，記錄預定及實際完成時間與追蹤結果；SOP 修訂及 PSSR 辦理情形由附件說明。
附表十一：事故調查	近 5 年事故概述 (火災/爆炸/洩漏)、應通報事故、根本原因分析、改善措施與虛驚事故涵蓋性。	紀錄事故是否與製程相關，並鼓勵將虛驚事故 (Near-miss) 納入調查管理與經驗回饋。
附表十二：緊急應變	緊急狀況及關聯對象、集合點、搶救設備與器材之存放區域、數量及檢點頻率；計畫及疏散路徑圖以附件上傳。	以表格管理搶救物資與應變圖資，供事故時調用。
附表十三：符合性稽核	稽核計畫、日期、受稽核部門及 PSM 單元；不符合事項、改善措施、負責部門、預計及實際完成日。	記錄最近二次稽核時間與改善建議完成率。
附表十四：商業機密	商業機密防護措施紀錄、關鍵危害資訊合理調閱與提供宣告。	不得以商業機密為由拒絕提供危害資訊予 PHA、SOP、事故調查、緊急應變或稽核人員。

肆、 填報通則

一、同一資料僅於指定來源表填寫及維護一次。製程、設備、化學品、部門及區域分別以既有編號勾稽；選取編號時一併顯示名稱，不另設名稱輸入欄。涉及混合物濃度或整體物性者，保留所屬製程及 SDS 代號。由來源表取得的名稱、屬性、數值及文件日期僅供顯示或確認，不列為再次填寫項目；有誤時回來源修正。候選清單仍須確認實際適用範圍。

二、管線儀表圖、廠區位置圖除上傳附件外，應填圖號、版次、制修訂日期及所屬製程或涵蓋設備。未填前開欄位者，該圖不列入製程安全資訊之圖資列。

三、無某一類型設備者，設備清單及附表 4.1-1 不得列出該類型，不得為填表而虛構。保養、工程、臨時維修均屬承攬，應填附表六；無職災或虛驚據實註明，不得以無承攬跳過。管線維修或工程動火應填附表九並列舉管制區域。近五年無事故者，於事故調查單元據實註明。

四、各單元應提供所需之完整程序、圖資及執行佐證。同一文件同一版次只上傳一次，登錄文件編號、名稱及制修訂日期；其他表單選取既有文件及版次，自動顯示名稱與日期。線上清單可由系統匯出，不另要求人工重製及上傳

相同清單；現行審查要求之原始表單、簽認紀錄及程序全文仍應檢附，可引用已上傳文件。

五、各單元應依現行審查要求說明管理程序或做法、執行結果、使用表單或執行紀錄。

六、確認事項以是或否填報，填否須寫原因；改以程序書檢核者，上傳程序並勾選所含項目。緊急應變附表 12.1-1 列出計畫所含緊急狀況，並對應製程、化學品及區域；計畫全文以附件上傳。欄位標示「自動帶入」係指資料來源，仍須依各表說明確認適用範圍；候選清單不得直接視為已確認之關聯。

附表一、製程安全資訊

本附表應在執行製程安全評估前完成，內容包括場所邊界，以及製程、設備、化學品的操作與儲存資料。後續各單元引用本附表的製程清單、設備清單、化學品清單、部門、區域、安全上下限、P&ID 及安全系統設定。名稱、編號、使用單位、地點及材質從本附表對應表單帶入，不得另打一套。內容物從該設備所屬製程已列的化學品選取，由人員確認。安全上下限不得填成品質管制用的操作界限。沒有某類設備，或未劃防爆區域的，據實註明。

填報順序：先建立附表 1.0-1 部門、附表 1.0-2 製程、附表 1.0-3 設備、附表 1.0-4 化學品，以及附表 1.0-5 區域的編號、名稱與圖面，再填附表 1.1 至 1.11。這些核心清單是製程安全資訊的一部分，也是後面各表引用的基礎。廠區區域供設備所在位置、防爆劃分及緊急應變集合點選取。區域編號、名稱與圖面可在填設備清單前先建；關聯設備與關聯化學品等清單齊備後再勾選，開表時不必立刻填。

1.0製程安全資訊核心清單

第一次填報應先建立部門，再填製程、設備和化學品。組織系統圖以附件上傳；製程操作細節在後續各表填寫。

附表 1.0-1、場所與部門

欄位	必填	說明
事業單位名稱、場所名稱、甲類範圍	是	甲類範圍以圖資上傳
場所勞工人數	是	應區分廠區人數與承攬商
部門編號	是	場所內唯一
部門名稱	是	名稱只在此維護
部門人數	是	該部門人數
場所組織圖	是	附件上傳

填報說明：

1. 事業單位名稱、場所名稱、甲類範圍：填本申報所對應之甲類危險性工作場所。甲類範圍以圖資上傳，並與勞動檢查法第 26 條及審查辦法所定場所邊界一致；得以特定製程區為一個場所，或合併數個製程區。
2. 場所勞工人數：填該甲類範圍內勞工總人數，含承攬人勞工於該場所作業者宜於備註區分。
3. 部門編號：場所內唯一，後續製程操作權責、設備維護權責、勞工參與、訓練適用單位、稽核受稽核部門均選此編號，不得另打部門名稱。
4. 部門名稱：只在本表維護；其他表單僅帶出供確認。需更名時，回本表修正，不得在其他表單另行改名。

5. 部門人數：該部門人數；各部門人數合計得與場所勞工人數核對。
6. 組織系統圖以附件上傳，並登錄名稱及日期。

製程清單應填製程編號、名稱、操作權責部門，以及是否連續或批次、有無化學反應、是否需超壓保護。較複雜之場所得分儲槽、調配、反應、蒸餾、裝卸等分別給號。多製程共用之後段處理應另立製程。

附表 1.0-2、製程清單

欄位	必填	說明
製程編號	是	場所內唯一，由事業單位編定
製程名稱	是	使用者自行輸入
製程概述	是	描述製程的操作目的
操作權責部門	是	選部門編號
操作方式	是	選「連續」、「批次」及「其他」
有無化學反應	是	是非題；填是者應於附表 1.4-1 說明反應類別與反應式，於附表 1.5-1 說明反應上下限
有無過壓或需超壓保護	是	僅填是／否供導引；安全操作上下限於附表 1.5-1、釋壓設定於附表 1.9-1、連鎖設定於附表 1.10-1 填寫，本表不重填數值
是否後段處理單元	是	是非題；該製程是否為汙染控制相關設備

填報說明：

1. 製程編號：場所內唯一，由事業單位編定。後續各單元凡指「所屬製程」一律選本表編號，以最小單元操作為劃分基準。較複雜場所得分儲槽、調配、反應、蒸餾、裝卸等分別給號；多製程共用之後段處理應另立製程。系統得另存內部碼，不作為選取鍵。
2. 製程名稱：與現場及 P&ID 用語一致，不得使用僅內部俗稱而無正式名稱。
3. 製程概述：簡短描述該製程的目的與操作流程
4. 操作權責部門：選附表 1.0-1 部門編號，帶出部門名稱；與設備維護權責部門得為不同單位。
5. 操作方式：必填，選「連續」、「批次」及「其他」。
6. 有無化學反應：必填，是／否。填是者應於附表 1.4-1 說明反應類別與反應式，並於附表 1.5-1 說明相關設備之安全上下限。填否者由系統標示該製程無化學反應，免填其附表 1.4-1 明細。
7. 有無過壓或需超壓保護：必填，是／否，僅作後續表單導引。填是者，安全操作上下限於附表 1.5-1 填寫；採釋壓裝置者於附表 1.9-1 填設定排放壓力及設計依據；需安全連鎖者於附表 1.10-1 填預警、警報及保護動作設定。設計壓力依對應設計或計算文件記錄，各設定值須含單位，製程清單不重填。
8. 是否後段處理單元：必填，是／否；指該製程是否為汙染控制、廢氣廢水或尾氣處理等相關單元。

設備清單填設備編號、名稱、所屬製程、維護權責部門及設備類型，設備編號與現場位號相同。控制系統與緊急停車系統應分列；槽組含儲槽與泵者，應分列兩筆。建造材料、規格及材質類別統一於附表 1.6-1 填寫，設備清單及 MI 單元引用，不另填一套。屬危險性機械設備或高壓氣體特定設備者，於附表 1.11-1 填證明資料。設備所在區域於附表 1.0-5 關聯，安全關鍵性篩選僅於附表 8.1-1 辦理。

附表 1.0-3、設備清單

欄位	必填	說明
設備編號	是	與現場位號相同
設備名稱	是	填與現場及 P&ID 一致之正式名稱，勾稽以設備編號為準
所屬製程	是	選製程編號，引用附表 1.0-2
維護權責部門	是	選部門編號，引用附表 1.0-1
設備類型	是	必選其一，如壓力容器與儲槽、動力來源、管線系統、緊急停車系統等
動力型式	選填	泵浦、氣動或其他
操作分類	是	粉狀固體、粒狀固體、液體、氣體或後段處理
是否危險性機械或設備	是	是非題；是者須有合格證號碼及有效期限，於附表 1.11-1 說明

填報說明：

1. 設備編號：與現場位號相同，場所內唯一。後續安全上下限、建造材料、P&ID 涵蓋設備、釋壓、連鎖、法令證明、作業程序、啟動前檢查、MI 及失效率均依此編號。系統得另存內部碼，不作為選取鍵。
2. 設備名稱：與現場及 P&ID 用語一致，不得使用僅內部俗稱而無正式名稱。
3. 所屬製程：選附表 1.0-2 製程編號。槽組含儲槽與泵者，應分列兩筆並分屬正確類型。
4. 維護權責部門：選附表 1.0-1 部門編號。
5. 設備類型：必選其一，不得自訂。選項為：

   甲、壓力容器與儲槽

   乙、管線系統

   丙、釋放及排放系統

   丁、緊急停車系統

   戊、控制系統

   己、動力來源

   庚、裝卸及輸送

   辛、其他。

   控制系統與緊急停車系統應分列。選擇其它者應說明該設備功能。

6. 動力型式：該設備需動力推動時必填，選泵浦、氣動或其他。
7. 操作分類：必填，選粉狀固體、粒狀固體、液體、氣體或後段處理。
8. 是否為危險性機械或設備：必填，選項是否。填是者須有合格證號碼及有效期限，於附表 1.11-1 說明。

化學品清單併入混合物拆分欄，不另開對應表。一列對應一張安全資料表所載之純物質，或混合物安全資料表第三項所揭露之每一成分。以所屬製程、SDS 代號及成分化學文摘社登記號（Chemical Abstracts Service, CAS No.）識別填報列，不得另打品名。同一物質用於不同製程者分列。同一 CAS 於同一製程來自數種混合物者，成分數量統計得彙總；涉及濃度、混合物整體物性或設備內容物時，仍須選取對應 SDS 來源，不得以彙總列取代。

數量原則上以混合物總量乘以成分比例；總量與比例基準不同時，依密度等換算並記錄公式及來源。比例為範圍者，歸屬量採上限估算並標示為估算值。比例拆分只供成分數量歸屬。混合物整體之全球化學品統一分類及標示制度（Globally Harmonized System, GHS）分類、閃火點、沸點、不相容及防護具，仍以該混合物安全資料表及人員確認為準。成分危害說明用於帶入附表 1.1 及附表 1.2 定性欄，不據以判斷防護、材質或評估是否缺漏。

附表 1.0-4、化學品清單

欄位	**必填**	**說明**
純物質或混合物	是	決定後續欄是否填寫
所屬製程	是	選附表 1.0-2
SDS 代號	是	與上傳之安全資料表勾稽，提供附件檔案上傳
常用狀況相態	是	液態、固態、氣態三種
混合物名稱	混合物必填	同一 SDS 登錄一次，各成分列自動帶入；純物質免填
化學品代號	是	成分 CAS No.
化學品名稱（中文／英文）	是	依 SDS 登錄中文及英文名稱，僅在本表維護，供附表 1.1 及附表 1.2 引用
製程角色	是	原料、中間產物、產物、副產物、觸媒、清洗劑等
成分危害說明	是	依安全資料表記載填寫成分的物理性、健康及環境危害說明；可複選，未分類、無危害說明或資料未取得者據實註明。混合物整體分類以該 SDS 為準
成分比例下限	混合物必填	百分比數值，須與比例基準一致；固定比例者上下限相同
成分比例上限	混合物必填	百分比數值；範圍者歸屬量採上限並標示估算

欄位	必填	說明
比例基準	混合物必填	重量比、體積比或重量／體積比
混合物總量	混合物必填	同一製程及 SDS 來源只填一次數值及單位，各成分列共用，不重複輸入或加總
成分歸屬量	純物質填寫；混合物自動計算	純物質填數量及單位；混合物依總量與比例計算，基準不同時依已填換算式計算並確認，不手動重填
換算式及資料來源	總量與比例基準不同時必填	

填報說明：

1. 純物質或混合物：必填，選「純物質」或「混合物」，決定後續欄是否填寫。
2. 所屬製程：選附表 1.0-2。同一物質用於不同製程者分列。
3. SDS 代號：與上傳之安全資料表勾稽；未上傳對應檔案者，該列未完成。
4. 混合物名稱：依 SDS 登錄一次，各成分列共用；純物質免填。
5. 常用狀況相態：依據常用操作狀態判斷，作為評斷是否超過管制量之依據。
6. 化學品代號：成分 CAS No.。
7. 化學品中文／英文名稱僅在本表依 SDS 登錄，後續表單帶入；製程角色依各製程實際用途填寫，選項如下：
   甲、原料。或稱原物料
   乙、中間產物
   丙、產物
   丁、副產物
   戊、觸媒
   己、清洗劑
   庚、其他。須說明使用用途
8. 成分危害說明：依安全資料表第 2 項所載內容填寫，可複選物理性、健康及環境危害。安全資料表中的危害說明如未列於選項，選「其他」並填原文說明；未分類、無危害說明或資料未取得者，應分別註明。供附表 1.1 及附表 1.2 參考，不據以判斷防護、材質或評估是否缺漏。
9. 成分比例下限／上限：混合物必填，純物質免填。範圍者歸屬量採上限估算並標示為估算值。
10. 比例基準：混合物必填，選重量比、體積比或重量／體積比。
11. 混合物總量：同一製程、同一 SDS 來源只填一次數值及單位，各成分列共用顯示。
12. 成分歸屬量：純物質填該物質數量及單位；混合物由系統以總量乘成分比例計算，百分比先除以 100，範圍比例採上限並標示估算。基準不同時依

所填換算式及資料來源計算，由人員確認，不另要求手動輸入同一計算結果。

13. 填報列以所屬製程、SDS 代號及成分 CAS No.識別。同一 CAS No.於同一製程有多列者，成分歸屬量得加總供附表 1.1-1 確認；附表 1.2-1、設備內容物及其他涉及濃度或物性的引用，須保留對應 SDS 來源。相同 SDS 之混合物總量在各成分列重複顯示時，不得重複加總為混合物存量。
14. 比例拆分只供成分數量歸屬。混合物整體之 GHS 分類、閃火點、沸點、不相容及防護具，仍以該混合物安全資料表及人員確認為準。化學品名稱或資料不足以直接對上劣化機制查詢的介質發生條件；該等條件於查詢畫面勾選，不匯入線上填報介面。

安全資料表以 SDS 代號登錄版本及制修訂日期，並上傳電子檔；純物質或混合物名稱、成分 CAS No.與附表 1.0-4 共用資料，不另建一套。同一 SDS 同一版次僅上傳一次，各製程及成分列引用。防護衣等級、濾罐型式得自第 8 項帶入應變表，未帶入者仍須由人員填寫。

成分危害說明依中華民國國家標準（Chinese National Standards, CNS）15030 分類。《危害性化學品標示及通識規則》所稱危險物對應 CNS 15030 物理性危害，所稱有害物對應 CNS 15030 健康危害；環境危害另作資訊，不單獨勾選「有」。附表 1.1「危」「有」依此判定；物質兼具物理性與健康危害者兩欄均勾。若另有「高燃」「高毒」欄，應依適用之高壓氣體或其他專用法規及化學品狀態判定，不由成分危害說明直接推定。

附表 1.0-4-1、成分危害說明分類對照

成分危害說明	**CNS 15030 分類**	**附表 1.1 帶入**	**附表 1.2 帶入**
物理性危害說明	物理性危害	「危」（危險物）	對應物理性危害類別
健康危害說明	健康危害	「有」（有害物）	對應健康危害類別
環境危害說明	環境危害	不直接帶入「危」或「有」；保留環境危害資訊供參考	附表 1.2 無環境危害欄位；不得僅因環境危害勾選附表 1.1「有」
遇水反應性危害說明	物理性危害（禁水）	「危」	「與空氣或水不相容或放熱」建議勾是
易燃性危害說明	物理性危害	「危」；「高燃」須依適用法規及化學品狀態另行判定	物理性危害：易燃氣體或氣溶膠
急性毒性危害說明	健康危害	「有」；「高毒」須依適用法規及化學品狀態另行判定	健康危害：急性毒性

系統中有內建化學品資料庫，包含甲類常見的申報項目、特化及部分優先管理化學品安全衛生基本資料表。當使用者輸入特定 CAS No.時，會在附表 1.1、1.2 自動帶出相關資訊以供參考。下表為資料庫儲存資料格式。

附表 1.0-4-2、化學品資料庫儲存格式

欄位	範例	說明
化學品代號	7647-01-0	成分 CAS No.，選取後帶入
名稱	氯化氫（水溶液）	純物質或混合物名稱
特化	是	純物質狀態下是否為特定化學物質
優先管理	是	純物質狀態下是否為優先管理化學品
成分危害說明	依安全資料表記載	供附表 1.1 及附表 1.2 參考
容許濃度	依公告	TWA／STEL／最高容許濃度
閃火點、沸點、爆炸界限	不燃	物化性質，混合物改以該 SDS 為準
不相容	鹼、氧化劑、多數金屬	供 1.2 及應變參考
可能不適材質	碳鋼、鍍鋅	不得直接改寫設備材質主檔
建議防護衣	C／B 級（依濃度）	得帶入附表 12.2-1，由人員確認
建議濾罐	酸性氣體	得帶入附表 12.2-1，由人員確認
附表管制量	依公告	依勞動檢查法施行細則附表一、二之管制量而定
附表管制量相態	依公告	上開管制量規範之相態，分固態、液態、氣態

填報說明：

1. 本表為內建化學品參考帶入格式，選取成分 CAS No. 後得帶入物化性質、不相容、不適材質及建議防護具，作為附表 1.2-1 及緊急應變器材之參考。
2. 混合物仍應以其安全資料表記載之整體分類與物化性質為準，不得以成分列取代混合物整體。
3. 特化、優先管理化學品應依主管機關公告及濃度門檻判定，本處只記錄純物質狀態下的判定結果。
4. 建議防護衣、建議濾罐得帶入附表 12.2-1，由人員確認。未帶入者，應變表仍須由人員填寫，不得僅上傳檔案。

廠區區域是場所內的空間單元，供後續單元關聯設備所在位置、緊急應變集合點及人數。區域編號場所內唯一。後續各單元提及廠區區域皆以本表為準。關聯製程選附表 1.0-2。關聯設備、關聯化學品先依該製程帶出候選，於清單齊備後勾選，得再加入已列編號。

附表 1.0-5、廠區區域

欄位	必填	說明
區域編號	是	流水號
區域名稱	是	作業區域名稱
關聯製程項目	視情況	選附表 1.0-2，可複選；集合點等無所屬製程之區域，註明不適用
關聯設備項目	清單齊備後填	先依製程帶出設備清單候選，開表時得空
關聯化學品	清單齊備後填	先依製程帶出化學品清單候選，開表時得空
勞工／承攬商工作人數	是	該區域工作人數；僅巡檢者填 0
是否有集合點	是	是非題
圖面／版次	是	上傳附件，登錄圖號、版次及制修訂日期

填報說明：

1. 區域編號：場所內唯一。後續設備所在位置、防爆劃分、緊急應變集合點及人數統計均選本表。
2. 區域名稱：作業區域名稱，與廠區位置圖一致。
3. 關聯製程項目：選附表 1.0-2，可複選；集合點等無所屬製程之區域，註明不適用，不得為建立區域而虛構製程。
4. 關聯設備項目：先依該製程帶出附表 1.0-3 候選，於設備清單齊備後勾選，得再加入已列編號；設備所在區域以本欄勾選，不在設備清單另開所在區域欄。開表時得空。
5. 關聯化學品：先依製程帶出附表 1.0-4 候選，於化學品清單齊備後勾選，得再加入已列編號。開表時得空。
6. 勞工／承攬商工作人數：該區域工作人數；僅巡檢、無常駐者填 0。
7. 是否有集合點：必填，是／否。填是者，附表 12.1-1 集合點得選本區域。
8. 圖面／版次：上傳附件並登錄圖號、版次及制修訂日期；關聯製程與設備依本表所選項目勾稽。

1.1 危害性化學品清單（製造、處置、使用情形）

自附表 1.0-4 選已建立之化學品代號及所屬製程，帶出中文名稱、英文名稱及 CAS No.；使用單位帶出該製程操作權責部門，地點由附表 1.0-5 之關聯帶出。同一 CAS 與製程有多列時，成分歸屬量加總僅作最大存量之參考；是否代表同一時間可能存在之最大數量，須由人員確認。平均每月使用量另由人員填寫，不由存量推算。

已填成分危害說明中屬物理性危害者，供「危」判定；屬健康危害者，供「有」判定。環境危害保留為參考資訊，不單獨勾選「有」。成分危害說明僅

供危害分類參考，不直接判定「高燃」或「高毒」；如另有專用欄位，依適用法規及化學品狀態由人員判定。管制法規由人員填寫。

附表 1.1-1 危害性化學品之製造、處置、使用情形

欄位	必填	說明
CAS No.	是	依附表 1.0-4 選擇
所屬製程	自動帶入	由選取之附表 1.0-4 化學品來源列帶入，不重複選填
製造處置使用單位	自動帶入	由附表 1.0-2 操作權責部門帶入；不符時回來源表修正
最大存量	是	單位公斤，指任一時間存在於運作場所之最大數量
平均每月使用量	是	單位公斤，以月計
危害特性	是	「危」「有」「高燃」「高毒」可複選；「危」「有」依 CNS 15030 判定，高燃／高毒依適用專用法規及化學品狀態判定
存放地點	自動帶入	由附表 1.0-5 已確認區域關聯帶入；不符時回來源表修正
適用法規	是	人員填寫

填報說明：

1. 化學品中文名稱、英文名稱、CAS No.：自附表 1.0-4 選已建立之化學品代號帶出，不得另打品名。
2. 製造、處置、使用單位：自動帶出候選製程操作權責部門，與現場不符時應修正部門或製程歸屬。
3. 最大存量（公斤）：指化學品任一時間存在於運作場所之最大數量。
4. 平均每月使用量（公斤）：由人員填寫；與最大存量均以化學品危害成分總量計算。
5. 危害特性：「危」「有」「高燃」「高毒」可複選；「危」及「有」依成分危害說明及 CNS 15030 物理性／健康危害判定，「高燃」及「高毒」如適用則依專用法規及化學品狀態另行判定，不由成分危害說明自動推定。
6. 地點：帶出所在區域（附表 1.0-5），與現場不符時應修正區域關聯。
7. 管制法規：由人員填寫適用之法規名稱，不得自清單自動帶出。
8. 送審時安全資料表僅檢附危險性工作場所審查項目；其餘已建檔者得存廠備查。

1.2 高度危害化學品清單與危害

選已建立之化學品代號，帶出名稱及 CAS No.。物理性危害、健康危害依成分危害說明及 CNS 15030 分類帶入（對照見本附表清單之成分危害說明分類），與附表 1.1「危」「有」採同一套分類。系統依附表 1.0-4 已填成分危害

說明帶入參考內容。濃度得自附表 1.0-4 成分比例帶入；同一 CAS No.與製程對應不同 SDS 或濃度者，應依來源分列，不得合併物性。閃火點、沸點、爆炸界限、容許濃度及不相容細節可從安全資料表帶入，由人員確認是否適用於本場所。熱及化學安定性由人員填寫。

附表 1.2-1、高度危害化學品清單與危害

欄位	必填	說明
CAS No.	是	依附表 1.0-4 選擇
所屬製程	自動帶入	隨附表 1.0-4 化學品及 SDS 來源列帶入
SDS 代號	是	選附表 1.0-4 已列 SDS；同成分但濃度或 SDS 不同者分列
濃度	帶入後確認	由附表 1.0-4 比例帶入；非重量百分比者依換算式換算，不直接套用
管制數量	自動帶入	若該化學品符合甲類通報危險物與有害物清單，自動帶入該物質管制量
外觀	是	操作狀態下的物理外型，選固體、液體或氣體
化學品氣味	是	操作狀態下的氣味，依 SDS 而定
飽和蒸氣壓	是	以常用溫度來算，單位 mmHg
沸點	是	依 SDS
閃火點	是	依 SDS
爆炸界線	是	依 SDS，應寫明爆炸下限與上限
暴露容許濃度	是	依 SDS，填寫 TWA/STEL/CEILING 數值
物理性危害	帶入後確認	依對應 SDS 危害說明轉換後確認；已有資料不重填，差異回來源修正並保留判定依據
健康危害	帶入後確認	依對應 SDS 危害說明轉換後確認；已有資料不重填，差異回來源修正並保留判定依據
反應性數據	是	化學品常溫下與空氣或水的反應資訊
不相容及不慎混合後果	是	依對應 SDS 或其他資料填寫，並由人員確認；未取得者註明
熱及化學安定性	是	化學品受熱或特定條件下變化資訊

填報說明：

1. 中文名稱、英文名稱、CAS No.：選已建立之化學品代號帶出。
2. 濃度（重量百分比）：得自附表 1.0-4 之對應 SDS 成分比例帶入。原比例為體積比或重量／體積比者，須依換算式及資料來源換算，不得直接當作重量百分比。同一 CAS 與製程有不同 SDS 來源者分列。
3. 氣味、蒸氣壓、沸點、閃火點、爆炸界限、TWA／STEL／CEILING：得自安全資料表帶入，由人員確認是否適用於本場所之濃度與形態。容許濃度指八小時日時量平均容許濃度（TWA）、短時間時量平均（STEL）及最高容許濃度（CEILING）。

4. 物理性危害（CNS）、健康危害（CNS）：依成分危害說明及 CNS 15030 分類帶入，與附表 1.1「危」「有」採同一套分類；人員確認適用性；有差異時修正對應 SDS 來源的成分危害說明並保留判定依據，後續同步引用。物理性危害類別包含爆炸物、易燃氣體、氣膠、氧化性氣體、加壓氣體、易燃液體、易燃固體、自反應物質、發火性液體／固體、自熱物質、遇水放易燃氣體、氧化性液體／固體、有機過氧化物、金屬腐蝕物、退敏感化爆炸物等。健康危害類別包含急性毒性、皮膚腐蝕／刺激、嚴重損傷／刺激眼睛、致敏、生殖細胞致突變性、致癌性、生殖毒性、特定標的器官系統毒性、吸入性危害等。
5. 反應性數據：如成分危害說明已載明遇水反應、自反應性或氧化性物質等資訊，系統得帶入作為參考；其餘由人員依反應性資料填寫。
6. 熱及化學安定性：由人員填寫，不得自清單帶出。宜含反應起始溫度、放熱或熱釋放等關鍵資訊。
7. 本表對應辦法所定高度危險化學品危害資訊：毒性、容許暴露濃度、物理數據、反應性、腐蝕性、熱及化學安定性、不慎混合後果。不相容細節得自安全資料表帶入後確認。建議使用者可參考美國化學製程安全中心（Center for Chemical Process Safety, CCPS）公開之 CRW4 軟體評估相容性。

1.3 製程概述及方塊流程圖

方塊流程圖列出各條製造路線包含哪些製程。場所若有多組路線，須逐一列出。選附表 1.0-2 的製程名稱後，帶出該製程已列設備與化學品，人員應確認是否正確。本表不另建製程先後指標；缺漏的設備或化學品回附表 1.0-3、1.0-4 補列，本表不得新增主檔。

附表 1.3-1 製造流程方塊圖

欄位	必填	說明
流程編號	自動帶入	系統流水號
方塊序號	自動帶入	系統流水號
所屬製程	是	從附表 1.0-2 帶入製程清單擇一
製程簡介	自動帶入	直接顯示附表 1.0-2 製程概述，不另填寫
相關設備	是	從附表 1.0-3 中製程欄位篩選進入
相關化學品	是	從附表 1.0-4 中製程欄位篩選進入
備註	選填	

填報說明：

1. 流程編號：由系統為每條製造路線編號；同一路線之各製程列共用流程編號，並各有方塊序號。方塊序號供識別，不作為製程先後或設備連接關係之判定依據。

2. 所屬製程：從附表 1.0-2 選擇製程清單，同一製造流程可枚舉多次製程，但應於備註說明。
3. 相關設備、化學品：依所選製程自附表 1.0-3、1.0-4 帶入，使用者應確認是否正確。若有缺漏，回該兩表補列後再選，本表不得自行新增編號。

1.4 製程化學反應資料

附表 1.0-2 已填有化學反應的製程須填本表，無化學反應者可略過。系統帶入相關製程與對應設備、化學品；人員填反應種類、方向及放熱資料。

附表 1.4-1、主要反應種類及化學反應式

欄位	必填	說明
所屬製程	是	從附表 1.0-2 帶入
相關設備	是	從附表 1.0-3 中製程欄位篩選進入
相關化學品	是	從附表 1.0-4 中製程欄位篩選進入
反應種類	是	選填反應種類
主要化學反應式	是	說明反應式與交互化學品
反應生成熱	是	依據上欄反應式說明反應熱
備註	選填	

填報說明：

1. 所屬製程：以附表 1.0-2 已填「有無化學反應」為是者帶入；無化學反應製程者於本單元跳過。
2. 反應種類：可複選。選項為：氧化；硝化；鹵化；有機金屬化；偶氮化；氫化；裂解／熱分解；聚合；磺化；縮合；其他。選其他須註明。
3. 化學反應式：有化學反應者填寫，最多十五式；宜含反應物、產物及危害關鍵資訊。資料未取得者註明原因，不以空白代表無化學反應。
4. 反應生成熱：放熱或吸熱及數值、單位；無法取得者註明資料來源或「未取得」。
5. 宜一併考量導致反應失控之條件，細節得於備註，並於製程危害控制措施中檢討。

1.5 溫度、壓力、流量或組成等之安全上下限

從附表 1.0-3 帶入設備清單。內容物自該設備所屬製程已列化學品選取，由人員確認實際裝填或流經之物質；無製程化學品者註明。安全上下限數值由人員填寫。不得將該製程全部化學品自動寫入內容物。

附表 1.5-1、安全上下限

欄位	必填	說明
設備編號	自動帶入	從附表 1.0-3 帶入

欄位	必填	說明
操作化學品	視情況	自附表 1.0-4 選實際內容物並保留 SDS 來源；無製程化學品者註明
相關製程	自動帶入	從附表 1.0-2 帶入關聯製程
檢討操作上下限項目	是	選擇壓力、溫度、流量、組成四類項目分析，可複選
操作壓力範圍	視情況	勾選壓力者填操作範圍及安全上下限，單位 kgf/cm²（表壓）
安全操作壓力上下限	視情況	
操作溫度範圍	視情況	勾選溫度者填操作範圍及安全上下限，單位℃
安全操作溫度上下限	視情況	
操作流量範圍	視情況	勾選流量者填操作範圍及安全上下限，單位 m³/hr；其他單位於備註說明
安全操作流量上下限	視情況	
操作組成範圍	視情況	勾選組成者逐項填成分、操作範圍及安全上下限，單位重量百分濃度（%）
安全操作組成上下限	視情況	
單次操作量	批次操作時必填	填每批次數值及單位；連續操作且無批次者註明不適用
備註	選填	

填報說明：

1. 設備編號與名稱：自附表 1.0-3 帶入，並依設備所屬製程關聯附表 1.0-2。操作化學品自該製程之附表 1.0-4 清單選取，由人員確認實際使用物質及對應 SDS；無製程化學品者註明。
2. 檢討操作上下限項目：根據設備跟化學品的項目，系統會自動建議應檢討的上下限項目，例如操作氣體者會檢討安全流量、壓力等；批次製程者會檢討組成跟流量等項目。使用者亦可以自行勾選討論項目。
3. 各項檢討項目：依據選擇的項目填寫操作設計與安全邊界，其計算單位請按標準單位換算，若要用特殊單位，應於備註說明
4. 單次操作量：依該設備每一操作批次填寫數值及單位（如公升、公斤）；連續操作且無批次者註明不適用。

1.6 建造材料、設計規範及標準

本節填設備建造材料與規格，再對應到設備、製程和化學品，供後續腐蝕劣化機制分析。

附表 1.6-1、建造材料、設計規範及標準

欄位	必填	說明
設計規範及標準名稱	是	引用的國內外規範、指引或標準
建造材料	是	建造的材料或規格，腐蝕劣化的選項相同
腐蝕劣化規格映射	是	依腐蝕劣化查詢機制類別選項選擇

欄位	必填	說明
適用範圍	是	適用的設備條件
關聯製程清單	自動帶入	由所選設備之附表 1.0-3 製程關聯顯示，不重複選填
關聯設備清單	是	自附表 1.0-3 選實際適用設備，可依製程篩選；不同材質或規範者分列
關聯化學品清單	自動帶入	由附表 1.5-1 帶出已確認設備內容物；未確認者僅列候選

填報說明：

1. 設計規範及標準名稱：材質引用的國內外技術規範，如 CNS、美國石油學會（American Petroleum Institute, API）、美國國家標準協會（American National Standards Institute, ANSI）等國內外工程標準或設計規範。
2. 建造材料或規格與映射：填寫建造的材料名稱跟性質，並從職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」之材質選項選擇其一。選項為：
   - ✓ 碳鋼(CS)
   - ✓ 低合金鋼
   - ✓ 高強度低合金鋼(HSLA)
   - ✓ 300 系不銹鋼
   - ✓ 400 系不銹鋼
   - ✓ 銅
   - ✓ 鎳
   - ✓ 鑄鐵
   - ✓ 雙相不銹鋼
   - ✓ 鈦合金
   - ✓ 鋁合金
   - ✓ 耐火材料
   - ✓ 高分子材料
   - ✓ 其他。應說明材料特性
3. 適用範圍: 說明該範圍涵括的設備或製程，如管線、包覆或工法
4. 關聯設備清單：自附表 1.0-3 選取實際適用設備，可依製程篩選；所屬製程由設備關聯自動顯示，不再選填。關聯化學品由附表 1.5-1 已確認內容物帶出。同一製程內設備材質不同者分列；同設備不同部位採不同材料者於適用範圍說明。建造材料、規格及材質類別映射僅在本表維護，供設備清單與 MI 引用。

1.7 製程流程圖與管線儀表圖

依附表 1.0-2 選取製程，上傳對應之製程流程圖（PFD）或管線儀表圖（P&ID）。每張圖分列，登錄圖資類型、圖號、版次及制修訂日期；缺少前開資料者，該圖資列未完成。涵蓋設備自既有清單勾選，跨製程圖面得關聯多個製程。

附表 1.7-1、製程流程圖與管線儀表圖清單

欄位	必填	說明
製程編號	是	選附表 1.0-2，可複選圖面涵蓋之製程
圖資類型	是	選 PFD 或 P&ID
圖號	是	填圖面原編號並上傳附件；無圖者說明原因，不視為圖資已完成
版次	是	填圖面版次
制修訂日期	是	填圖面制修訂日期，非僅填最後檢視日期
PHA 分析編號	得填	選附表 2.2-1 評估紀錄編號，可複選；初次得空，完成附表二後補關聯
關聯設備清單	自動帶入	依所選製程帶出附表 1.0-3 候選，勾選圖面實際涵蓋設備
關聯化學品清單	自動帶入	依所選製程帶出附表 1.0-4 候選，確認圖面涵蓋範圍及 SDS 來源
備註	選填	

填報說明：

1. 製程編號與名稱：選擇圖面涵蓋之製程並帶出名稱；同製程多張圖應分列，跨製程圖面得複選製程。PFD 與 P&ID 分別登錄；後續釋壓及 MI 引用 P&ID 時，僅列出圖資類型為 P&ID 之項目。
2. 圖號、版次、制修訂日期及 PHA 分析編號：圖資應填原圖號、版次及制修訂日期。PHA 分析編號引用附表 2.2-1 評估紀錄編號，首次建立圖資時得空，待評估紀錄完成後補關聯；未填 PHA 分析編號不影響本列完成。

1.8 防爆區域劃分

區域選附表 1.0-5 區域編號；指標化學品選附表 1.0-4 來源列並保留 SDS 代號。閃火點、沸點及爆炸界限直接引用附表 1.2-1，不重填；相對密度及自燃溫度由同版 SDS 帶入，缺值時在本表補登並註明來源。人員確認物性適用於該濃度及狀態。劃分依 CNS 3376-10 或相關國際標準；詳圖得存廠備查。

附表 1.8-1、防爆區域清單

欄位	必填	說明
區域代號	自動帶入	從附表 1.0-5 帶入

欄位	必填	說明
關聯化學品	自動帶入	依附表 1.0-5 區域關聯，帶出附表 1.0-4 化學品候選及 SDS 來源
防爆區域位置	是	說明防爆區域劃分細部區域，含樓層跟具體位置
指標化學品	是	自附表 1.0-4 帶入區域關聯，從中挑出需要關聯的對象
化學品閃火點	帶入後確認	引用附表 1.2-1 對應化學品及 SDS 來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表 1.2-1 補正
化學品沸點	帶入後確認	引用附表 1.2-1 對應化學品及 SDS 來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表 1.2-1 補正
化學品相對密度	帶入後確認；缺值補填	由對應 SDS 帶入；缺值時補填並記錄來源，相對密度須註明相對空氣為 1
爆炸界線	帶入後確認	引用附表 1.2-1 對應化學品及 SDS 來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表 1.2-1 補正
自燃溫度	帶入後確認；缺值補填	由對應 SDS 帶入；缺值時補填並記錄來源，相對密度須註明相對空氣為 1
通風條件(型式)	是	選填，N 自然或 A 人工
通風條件(等級)	是	選填，VH 高度、VM 中度、VL 低度
通風條件(有效性)	是	選填，A 良好、B 中等、C 差
洩漏等級	是	選填，C 連續、P 主要、S 次要
危險區域劃分等級	是	依 CNS 3376-10 或相關國際標準，填 0／1／2 區，得複選
選用防爆設備等級	是	填氣體群組及溫度等級（例：IIC T1）

1.9 釋壓系統設計及設計依據

引用附表 1.0-3 中設備類型標為「釋放及排放系統」者，帶入後應說明裝置類型、計算依據與文件編號。釋放物選化學品代號，帶出名稱。安裝位置帶出該設備所在區域（附表 1.0-5）。P&ID 編號得自 1.7 帶入。計算書、設定壓力及設計排放量由人員填寫。無適用釋壓設備者於本節說明；不得因安全關鍵性篩選尚未完成而跳過已存在之釋壓設備。

附表 1.9-1、釋壓系統設計及設計依據

欄位	必填	說明
設備編號	自動帶入	從附表 1.0-3 帶入設備類型為「釋放及排放系統」
釋壓裝置類型	是	使用者自行填寫，如破裂片、卸壓閥等
計算文書與規格書	是	登錄計算書與規格書編號，並上傳對應附件

欄位	必填	說明
P&ID 表格代號	是	選附表 1.7-1 中圖資類型為 P&ID 之圖號
安裝位置	是	由附表 1.0-5 設備所在區域帶出，再補充實際安裝位置
釋放物	是	自附表 1.0-4 中帶入化學品清單選擇
流相	是	氣態、液態或兩相流等
設定排放壓力	是	單位 Kg/cm2
設定排放量	是	單位 m3/hr
釋壓裝置出口尺寸	是	單位 mm
過壓計算情境	是	使用者說明
釋壓設計依據規範	是	使用者說明

填報說明：

1. 設備編號和名稱與現場位號或儀表編號一致。
2. 釋壓裝置類型：選安全閥（彈簧式）、安全閥（先導式）、爆破片、爆破片與安全閥組合、呼吸閥、緊急排放閥或其他。選其他須註明。
3. 計算書標號、規格文件編號：對應上傳之計算書及規格；計算書、設定壓力及設計排放量由人員填寫，不得僅上傳檔案而未填數值。
4. 過壓計算情境、設計依據：說明所採過壓情境及規範名稱。

1.10 安全系統（安全連鎖、偵測或抑制）

自附表 1.0-3 選對應系統或單元之設備編號，於下表詳述安全連鎖名稱、操作設定與應變過程。連鎖型式、安全功能及各項設定值由人員填寫。緊急停車條件見附表 4.3-1。

附表 1.10-1 安全連鎖、偵測或抑制系統

欄位	必填	說明
製程編號	自動帶入	依所選設備之附表 1.0-3 製程關聯帶入附表 1.0-2 製程編號
設備編號	是	選附表 1.0-3 對應之系統或單元，可複選
安全連鎖編號	自動帶入	系統編碼
安全連鎖名稱／現場代號	是	填現場可識別之連鎖、偵測或抑制系統名稱及代號
連鎖型式	是	選填，分為硬體跟軟體系統
安全功能描述	是	使用者填寫
正常操作設定值	是	使用者說明
預警設計值(Stage1)	是	使用者說明
預警動作方式(Stage1)	是	使用者說明
警報設計值(Stage2)	是	使用者說明

欄位	必填	說明
警報動作方式(Stage2)	是	使用者說明
保護動作啟動條件與動作	是	說明連鎖、停車或抑制功能之啟動條件及動作；設定值須含單位
復歸方式	是	使用者說明

填報說明：

1. 系統／單元：自附表 1.0-3 選對應系統或單元之設備編號，帶出名稱。
2. 安全連鎖編號：由系統編碼，供附表 4.3-1 引用；另於「安全連鎖名稱／現場代號」填現場可識別之連鎖、安全儀裝系統（Safety Instrumented System, SIS）或偵測抑制系統名稱及代號。
3. 安全功能描述：由人員填寫該連鎖要達成之安全功能，不得自清單帶出。
4. 正常操作設定值、預警及警報設定值與動作，由人員依實際系統填寫並註明單位；未設某階段者註明不適用。保護動作啟動條件與動作另行說明，供附表 4.3-1 帶入確認，不逕將警報設定值視為緊急停車條件。
5. 復歸：選自動或手動。
6. 緊急停車條件見附表 4.3-1，得與本表啟動條件對照，惟緊急停車步驟仍於附表四填寫。

1.11 製程設備符合法令規定之證明

自附表 1.0-3 引用勾選「危險性機械或設備」，填寫設備類別、合格證號碼及有效期限。與設備清單為同一編號，不得另編。

附表 1.11-1、法令證明文件

欄位	必填	說明
設備編號	自動帶入	自附表 1.0-3 中引用危險性機械或設備勾是者
機械或設備類別	是	帶入勾選之機械或設備類別，依法指定項目
上次檢查時間	是	使用者自行填寫
合格證有效期限	是	使用者自行填寫
檢查合格證號碼	是	使用者自行填寫，並須上傳相關附件

附表二、製程危害控制措施

本單元引用製程清單與概述、設備清單、1.9 釋壓及 1.10 安全系統。附表 2.2-1 按評估方法登錄報告，不關聯製程；高嚴重度情境及改善項目之製程、設備於附表 2.4-1 選取，名稱由系統帶出。評估方法、各方法數量、風險準則、情境、防護與改善，須在本單元填寫或判定。嚴重度與可能性由製程安全評估小組判定，不自清單帶出。高嚴重度情境及改善追蹤見 2.4。

2.1 製程安全評估方法及考量因素

請挑選使用之方法（可複選），並說明考量因素。方法由場所依製程特性選定。

附表 2.1-1、評估方法及考量因素

欄位	必填	說明
評估方法	是	選填公告 7 種可行評估方法，可複選但每項都須說明原因跟考量項目
採用原因	是	根據選填的評估方法說明理由
備註	選填	

填報說明：

1. 評估方法：依中央主管機關要求的 7 項評估方法，包含:
   甲、檢核表分析（Checklist）
   乙、如果－結果分析（What If）
   丙、如果－結果／檢核表分析（What If／Checklist）
   丁、危害及可操作性分析（Hazard and Operability Study, HAZOP）
   戊、失誤模式與影響分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA）
   己、故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）
   庚、其他經中央主管機關認可之方法

2.2 風險評估紀錄

按評估方法建立評估紀錄編號，上傳完整評估資料並填考量問題數。本表不設定製程關聯；附表 1.7-1 及附表 2.4-1 以評估紀錄編號引用。高風險情境涉及之製程及設備於附表 2.4-1 依實際範圍選取。

附表 2.2-1、風險評估紀錄

欄位	必填	說明
風險評估方式	是	選附表 2.1-1 已登錄方法，並關聯評估檔案；不重填採用原因
評估紀錄編號	自動填入	系統編碼，供附表 1.7-1 及附表 2.4-1 引用

欄位	必填	說明
考量問題數	是	根據選填的評估方法說明考量項目

填報說明：

1. 考量問題數：根據選用的方法說明考量的項目，其中檢核表系列的採用問題項目數量，HAZOP 採用節點數量，FMEA 採用設備元件數量，FTA 採用頂端事件數量。

2.3 風險等級標準

上傳風險評估表後，依實際採用方式填寫嚴重度（附表 2.3-1）、可能性（附表 2.3-2）及風險等級（附表 2.3-3）。僅採檢核判定、未使用風險分級者，本節註明不適用；採檢核表但仍使用風險分級者，應填其判定標準。

附表 2.3-1、嚴重度分類定義

欄位	必填	說明
嚴重度項次	自動填入	流水號
嚴重度等級名稱	是	該等級嚴重度名稱，如輕微、重大等
嚴重度分數	採乘積法時必填	填該等級實際計算分數，不以系統流水號代替
描述與說明	是	該等級嚴重度的定義與相似情境
備註	選填	

附表 2.3-2、可能性分類定義

欄位	必填	說明
可能性項次	自動填入	流水號
可能性等級名稱	是	該等級可能性名稱，如可能的、確定的等
可能性分數	採乘積法時必填	填該等級實際計算分數，不以系統流水號代替
描述與說明	是	該等級可能性的定義與相似情境，如發生頻率、客觀失效率等
備註	選填	

附表 2.3-3、風險等級定義

欄位	必填	說明
風險等級項次	自動填入	流水號
風險等級名稱	是	該等級風險等級名稱
風險分數級距或組合對應	是	乘積法填嚴重度分數×可能性分數之級距與端點；非乘積法填等級組合對應或上傳矩陣，不得強制換算
改善建議描述與說明	是	該等級風險的改善建議與說明
備註	選填	

2.4 高風險情境

依製程安全評估結果列出高嚴重度及高風險情境，分別填既有防範措施及待執行之改善建議。先選附表 2.2-1 評估紀錄編號，再選相關製程及設備，建立可追溯之關聯。

附表 2.4-1、高風險情境表

欄位	必填	說明
高風險情境代號	自動填入	流水號
評估紀錄編號	是	選附表 2.2-1 評估紀錄；本情境之製程另自附表 1.0-2 選取，不依評估紀錄篩選製程
製程編號	是	使用者選擇高風險製程
設備編號	視情況	選附表 1.0-3，可複選；屬製程整體情境而無特定設備者註明
高嚴重度及高風險情境	是	使用者說明
既有防範措施	是	填已存在之工程、管理或應變措施
改善建議	視情況	填尚待執行之改善；無新增改善者註明
預計完成時間	有改善建議時必填	填改善建議預定完成日期
追蹤檢核結果	有改善建議時必填	選已完成或未完成，並說明追蹤情形；無新增改善者不列入改善件數
備註	選填	

填報說明：

1. 製程編號與名稱：使用者透過下拉式選單查詢。
2. 設備編號與名稱：依所選製程篩選設備清單，可複選。實際設備未建檔者，回附表 1.0-3 補列後選取，不以備註中的自由文字取代設備編號。屬製程整體情境、無特定設備者，於備註說明。
3. 高嚴重度及高風險情境：依風險評估結果撰寫。
4. 既有防範措施：說明已存在之工程、管理或應變作為。尚待執行者另填「改善建議」，不混列為既有措施。
5. 預計完成時間：有改善建議者填預定完成日期；無新增改善者註明不適用。
6. 追蹤檢核結果：說明改善工程執行現況。

附表三、勞工參與

說明各部門在製程安全管理各單元如何參與。依附表 1.0-1 填入參與人員或部門，備註寫參與形式。

3.1 各製程安全項目之勞工參與方式

附表 3.1-1 為 PSM 各單元執行時勞工參與的方式、部門與相關程序書。

附表 3.1-1、各製程安全項目之勞工參與方式建議

欄位	必填	說明
製程安全管理項目	自動填入	PSM 各項單元資料
參與方式或主要參與活動	是	使用者填寫
參與部門	是	依附表 1.0-1 填寫組織部門
相關程序書	選填	引用各單元已登錄文件及版次；未建檔者上傳一次並登錄名稱及日期
備註	選填	

填報說明

1. 製程安全管理項目與參與方式：依 PSM 各單元展開，包含：
   A. 製程安全資訊：反映與實際運作不一致之書面資訊
   B. 製程危害控制措施：參與製程安全評估研討分析
   C. 標準作業程序：參與標準作業程序之檢討討論
   D. 教育訓練：提供在職訓練頻率及課程規劃等建議
   E. 事故調查：參與事故調查人員
   F. 承攬管理：提報不安全行為及狀況
   G. 動火許可：提報不安全行為及狀況
   H. 變更管理：反映未符合規定之變更
   I. 啟動前安全檢查：新增/變更活動參與
   J. 機械完整性：參與設備檢查與測試、設備失效檢討及改善建議
   K. 緊急應變：就演習及實際事故之應變計畫進行意見回饋
   L. 符合性稽核：提供規劃稽核計畫及矯正措施
   M. 商業機密：取得製程危害分析相關資料，了解製程潛在危害
2. 參與部門：依附表 1.0-1 填寫有關的組織部門。
3. 相關程序書：選取該單元已登錄之文件及版次，自動顯示名稱與制修訂日期；未建檔者才上傳並登錄一次，勞工參與表不再填程序書日期。

附表四、標準作業程序

本單元引用製程清單、設備清單、1.5 安全上下限及 1.10 安全系統設定。附表 4.1-1 依設備清單已填的設備類型產生作業程序列；同一類型可增列或刪減，但已存在的類型至少留一筆。設備清單沒列的類型，不產生程序列。附表 4.2-1 至 4.4-1 的設備編號選設備清單，帶出名稱、類型及所屬製程。 系統得依所選製程及設備，提示附表 2.4-1 已列之高風險情境，供人員核對程序內容；提示不等同已完成程序涵蓋確認。

4.1 標準作業程序清單

系統依各製程於附表 1.0-3 已列之設備類型，預先產生作業程序候選列。同一類型可增列，亦可刪除多餘列，但每個實際存在之類型至少須有一筆程序對應。同一程序涵蓋多個設備類型者可複選，不須重複上傳相同文件。設備清單未列之類型不產生候選列。

附表 4.1-1、標準作業程序清單

欄位	必填	說明
標準作業程序項目	自動填入	流水號
製程編號	是	選附表 1.0-2；依所選製程帶出設備類型候選
程序書編號	是	使用者自行輸入
程序書名稱	是	使用者自行輸入
程序書更新日期	是	使用者自行輸入
關聯設備編號	選填	依附表 1.0-3 帶入符合該製程設備
設備類型	自動帶入	依附表 1.0-3 實際存在之類型預列；同程序涵蓋多類型時可複選
備註	選填	

填報說明：

1. 製程編號與名稱：選附表 1.0-2。作業程序列依已存在之設備類型預列，可為同一類型新增。
2. 程序書編號、名稱、日期：使用者應輸入文管編號、手冊名稱跟最後修訂日期
3. 關聯設備編號：依據選定製程篩選出關聯設備清單，依該程序所提及的可選擇多項設備關聯

4.2 臨時操作程序

臨時操作程序應訂有維持短期間物料待料、安全系統或其他系統旁通操作（bypass）、減量／減速、控制系統失效處置、廠務供應短時中斷、停電、取

樣、沖吹、因應暫時性變更管理等臨時性操作之步驟。請列出目前訂定的臨時性操作項目。

附表 4.2-1、臨時操作程序

欄位	必填	說明
臨時操作程序項目	自動填入	流水號
製程編號	選填	依附表 1.0-2 帶入
臨時性操作項目	是	使用者說明
操作程序書	選填	引用附表 4.1-1 或既有附件之文件編號及版次；未建檔者登錄一次，名稱與日期自動顯示
	是	使用者自行輸入
關聯設備編號	選填	依附表 1.0-3 帶入符合該製程設備
備註	選填	

填報說明：

1. 臨時性操作項目：根據所選製程跟設備說明臨時操作的條件，例如停電、來料壓力異常等狀況，可關聯相關程序書

4.3 緊急停車條件與操作程序

應參考製程危害控制措施之評估結果及製程參數規格，建立緊急停車條件及緊急操作程序。請列出目前訂定之緊急停車條件及對應之緊急操作程序，說明於何種危險條件（例如異常上升／下降、異常震動、異常反應、火災、毒性物質洩漏等）發生時，應啟動緊急停車或採取其他緊急處置，並列明操作步驟及各步驟之責任分配。已於 1.10 填寫安全連鎖機制者，得帶入其啟動條件供確認，並確認該啟動條件與緊急停車條件及操作程序之關聯性。

附表 4.3-1、緊急停車條件與操作程序

欄位	必填	說明
緊急停車項目	自動填入	流水號
安全連鎖機制	選填	依附表 1.10-1 中安全連鎖機制編號帶入
製程編號	選填	依附表 1.0-2 帶入
安全關聯設備編號	選填	依附表 1.0-3 帶入符合該製程設備
緊急停車或處置條件	是	依實際啟動條件填寫；關聯附表 1.10-1 者可帶入後確認
緊急操作程序項目	是	使用者輸入
程序更新時間	引用文件時自動帶入；直接填步驟時填寫	引用既有程序書時帶入該版次日期；直接登錄操作步驟者填本筆檢視日期
備註	選填	

填報說明：

1. 安全連鎖機制：依附表 1.10-1 中提及的安全連鎖機制帶入，選填者下方製程會自動帶入相關資訊(依附表 1.10-1)。
2. 緊急停車或處置條件：說明啟動緊急停車或其他緊急操作之條件。已選附表 1.10-1 者，得帶入保護動作啟動條件供確認；未關聯連鎖、由人員啟動之緊急處置，亦應填寫其條件。
3. 緊急停車程序項目：說明觸發緊急狀態時的操作程序，如關閉閥門或切斷電源等操作，亦可用程序書說明，惟須輸入程序書代號以供查驗。
4. 程序更新時間：引用既有程序書時顯示所選版次日期，不重填；未引用文件而直接填寫操作步驟者，填本筆操作方法重新檢視日期。

4.4 操作界限

操作程序應包含超出操作限制時可能導致製程偏移的後果，以及修正或避免製程偏移之矯正程序。請列出主要操作限制及其偏移後果與矯正程序。製程安全操作上下限優先帶入 1.5 已填數值，由人員確認。

附表 4.4-1、製程操作界線管理表

欄位	必填	說明
設備編號	自動帶入	依附表 1.5-1 帶入有填寫檢討製程操作界線的設備
關聯製程	自動帶入	依附表 1.5-1 帶入
關聯化學品	自動帶入	依附表 1.5-1 帶入
檢討製程操作上下界限	自動帶入	依附表 1.5-1 帶入
製程偏移後果	是	使用者填寫
製程偏移矯正程序	是	使用者填寫
備註	選填	

填報說明：

1. 設備編號、名稱、製程等：依據附表 1.5-1 帶入已填製程操作上下限的設備清單與其關聯製程與化學品資料。
2. 檢討製程操作上下界限：依附表 1.5-1 所選壓力、溫度、流量及組成，以巢狀表格逐項呈現操作範圍及安全上下限；組成涉及多個成分時分列。
3. 製程偏移後果與矯正程序：依各項參數分別說明超出上限及低於下限之後果與矯正程序。某方向不適用或無相應後果者，應說明原因，不將上下限合併為無法區分的一筆判斷。

附表五、教育訓練

本單元引用製程清單、部門及附表 4.1-1 作業程序。訓練課程對應的作業程序選附表 4.1-1 程序編號，帶出製程和設備名稱。教材、簽到及測驗以附件上傳。

5.1 教育訓練課程清單

請列出從事或即將從事製程操作之勞工（含承攬商）應接受之製程概述、標準作業程序及定期在職訓練課程清單。對應之標準作業程序請由附表 4.1-1 選取，並帶出程序名稱及設備類型。

附表 5.1-1、製程概述及標準作業程序訓練

欄位	必填	說明
訓練課程項次	自動填入	流水號
製程訓練課程	是	使用者填寫
關聯操作程序	視情況	選附表 4.1-1 程序，可複選；非程序類訓練得不關聯，但須說明原因
關聯製程	自動填入	有關聯程序時帶入；無關聯程序時自附表 1.0-2 選取，無特定製程者註明
關聯設備	自動填入	自動填入
適用對象	是	選擇員工、承攬商或其他類別
適用單位	是	廠內部門選附表 1.0-1；外部承攬商或其他對象另填，不另造廠內部門名稱
初次訓練時數	選填	填訓練時數，單位小時
再次訓練頻率	選填	填間隔數值及單位，例如每年或每半年
再次訓練時數	視情況	有再次訓練安排者填每次時數，單位小時
佐證文件	是	上傳附件
備註	選填	若無法關聯程序時應說明

填報說明：

1. 製程訓練課程：依製程跟操作程序書訂立，原則上每份程序書都要有對應訓練課程。使用者輸入課程應可跟附表 4.1-1 連動，找出對應程序書。如屬於非程序書的訓練，亦可選擇不關聯程序，但須在備註中說明原因。
2. 適用對象與單位：選擇員工、承攬商或其他類別。廠內部門須選附表 1.0-1；外部承攬商或其他對象另填名稱。
3. 變更訓練之案件關聯統一於附表 10.1-2 選取本表課程，系統反向顯示關聯。首次送件無變更案件者無須建立關聯。
4. 訓練時數與頻率：初次及再次訓練時數以小時計；再次訓練頻率另填間隔數值及單位，例如每年或每半年，不將頻率與時數混填。

附表六、承攬管理

本單元填承攬管理程序、承攬廠商與承攬期間。事故共通資料統一於附表 11.2-1 登錄，附表 6.2-1 僅關聯事故項次並補填承攬資料。保養、工程及臨時維修均屬承攬；選商、告知及評核做法以上傳程序書說明，沒有事故者據實註明。

6.1 承攬商入場管理與危害告知

上傳事業單位針對承攬商管理的相關程序與危害告知程序。程序書應包含以下事項：

1. 選擇承攬人時，應考慮其安全衛生管理績效。
2. 應於事前告知承攬人有關其事業工作環境、危害因素與職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。
3. 應於事前告知承攬人緊急應變相關規定。
4. 應訂定承攬人工作安全及衛生標準，以管制承攬人及其勞工於製程區之作業。
5. 對承攬人進行定期評核，確認承攬人是否對其所屬勞工提供適當之教育訓練等，以確保其工作安全。
6. 保存承攬人及其勞工於承攬作業期間所發生之職業災害相關紀錄。

承攬商入場的危害告知與教育訓練，訓練紀錄填在附表 5.1-1，本附表不再重複蒐集。

6.2 承攬人職業災害事故一覽表

最近五年內或成立至送審期間之承攬事故，先於附表 11.2-1 建立事故紀錄，再由本表選取事故項次並填承攬廠商及期間；同一事故共通資料只填一次。尚未填附表十一時可暫存本表，送出前完成關聯。非製程事故亦可登錄，無特定製程、設備或化學品者註明不適用。無事故據實註明。

附表 6.2-1、承攬人職業災害事故一覽表

欄位	必填	說明
承攬商職災事故項次	自動填入	流水號
承攬廠商名稱	是	使用者填寫
承攬期間	是	使用者填寫
關聯事故項次	是	選附表 11.2-1 事故項次，可直接連至該表建檔；其餘事故資料由該表顯示，不在本表重填
備註	選填	

填報說明：

1. 關聯事故項次：同一事故共用附表 11.2-1 事故編號，摘要、傷亡、損失日數、原因、涉及對象、改善措施及佐證皆由該表取得。
2. 承攬廠商名稱與承攬期間：於本表填寫；同一事故涉及多家承攬商時可分列關聯，但事故總件數不得重複計算。

附表七、啟動前安全檢查

首次申請甲類危險性工作場所者，應列出各設備的啟動前安全檢查執行紀錄，並說明執行時間、改善建議與追蹤檢核結果。沒有新建或製程單元重大修改，或沒有適用案件的，據實註明。設備編號選附表 1.0-3，帶出名稱及所屬製程。

7.1 啟動前安全檢查執行紀錄

設備編號選附表 1.0-3，可複選同次檢查涵蓋之設備，帶出名稱及所屬製程。每筆改善建議分列，填執行時間、預定完成日期及追蹤檢核結果；無改善建議者據實註明。系統僅就有改善建議之列統計已完成及待完成件數，不將無缺失列計入改善分母。

附表 7.1-1、啟動前安全檢查執行紀錄

欄位	必填	說明
啟動前安全檢查項次	自動填入	流水號
製程編號	自動帶入	依所選附表 1.0-3 設備之製程關聯帶入，不重複選填
設備編號	是	選附表 1.0-3，可複選同次檢查涵蓋設備，帶出名稱及所屬製程
啟動前安全檢查執行時間	是	使用者填寫
檢查結果與改善建議	是	使用者填寫，含附件
預定改善完成時間	有改善建議時必填	使用者填寫
追蹤檢核結果	有改善建議時必填	選已完成或未完成，並填追蹤說明及附件；已完成者記錄完成日期
備註	選填	

填報說明：

1. 首次申請甲類危險性工作場所者，應列出各相關設備之啟動前安全檢查執行紀錄。無新建或製程單元重大修改、或無適用案件者，據實註明。
2. 設備編號：選附表 1.0-3，可複選；名稱及所屬製程自動帶入，不另輸入或選填。
3. 執行時間、改善建議、預定完成日期、追蹤檢核結果：依各改善項目分列；無改善建議者註明，免填改善日期及追蹤結果。檢查表以附件上傳。

附表八、機械完整性

本附表引用附表 1.0-3 完整設備清單及類型，並關聯附表 1.6-1 建造材料與材質類別、附表 1.7-1 P&ID、附表 1.5-1 已確認內容物與操作溫度、附表 1.10-1 安全系統及附表 1.0-5 區域。安全關鍵性僅於附表 8.1-1 篩選確認，不在設備建檔時重複判定。損壞機制、檢查測試方法與頻率亦於附表 8.1-1 填報；附表 8.2-1 填運行時間及失效次數，由系統換算失效率。查詢過程與未採用結果不匯入申報表。

事業單位應建立機械完整性管理程序，作為規劃及執行設備檢查、測試及預防性維修（Inspection, Testing and Preventive Maintenance, ITPM）之依據，以確保下列六大類製程設備的完整性。書面程序、訓練、缺陷矯正及品質保證以附件為主，並註明設備編號。

設備清單八類與六大類之對應：壓力容器與儲槽對壓力容器與儲槽；管線系統對管線(包括管線組件如閥)；釋放及排放系統對釋放及排放系統和設備；緊急停車系統對緊急停車系統；控制系統對控制系統（包括監測設備、感應器，警報及連鎖系統）；動力來源中之泵浦對泵浦(轉動設備)；裝卸及輸送、其他由人員依實際歸入六類之一。

8.0 劣化機制查詢前須備齊的資料

職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」（內容參考 API RP 571）公開提供快速篩選、問卷篩選及腐蝕劣化機制總表。快速篩選以材質類別、溫度及發生條件勾選；問卷以「材質是否符合」及「發生條件是否符合」二者皆是，始判定該機制可能發生。總表目前列有硫化、高溫氫攻擊、保溫層下腐蝕、氯化物應力腐蝕龜裂等六十六項機制。

系統得依已確認之條件查詢可能機制與檢測方法建議，供人員確認後填入附表 8.1-1。查詢過程與未採用結果不匯入申報表。缺少某機制必要條件時，不得對該機制作自動判定；得先進行部分篩選，再由查詢畫面追問補足。

附表 8.0-1、連線查詢必備資料

查詢條件	本手冊來源	不齊全時
材質類別（碳鋼、低合金、300 系不銹鋼等，對查詢頁材質選項）	附表 1.6-1 建造材料之材質類別映射	不得帶出建議
操作溫度（℃）	1.5 安全上下限之溫度；查詢時由人員確認	不得帶出建議
內容物	附表 1.5-1 已確認之設備內容物及 SDS 來源	僅能作部分篩選

查詢條件	本手冊來源	不齊全時
介質發生條件（含硫、含氯離子水溶液、鹽酸、氫氟酸、胺液、H2／H2S、鹼液等，對查詢頁發生條件）	職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表	對應機制不得自動帶出
保溫包覆或防火包覆	職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表	保溫層下腐蝕不得自動帶出
銲道、異種金屬對接、振動、高低溫反覆、高流速等機械條件	職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表	對應機制不得自動帶出

化學品 CAS 或成分危害說明不能代替介質發生條件。例如氯化氫水溶液可能對應鹽酸環境，是否構成查詢頁所稱「鹽酸(HCl)」仍由人員勾選。設備建造材料之規格名稱（例如 SS316L）應歸入材質類別（300 系不銹鋼）後才能對查詢頁。

8.1 安全關鍵性設備篩選

檢查及測試前，應依六大類為設備分類，並做安全關鍵性篩選，作為後續檢查測試的依據。篩選得採風險基礎檢測（Risk-Based Inspection, RBI）、可靠度導向保養（Reliability-Centered Maintenance, RCM）、危害及可操作性分析／保護層分析（Layer of Protection Analysis, LOPA）或其他場所風險矩陣。可參考職安署危險性工作場所資訊管理系統的「規定性安全關鍵性設備篩選分析表」和「風險安全關鍵性設備篩選分析表」。腐蝕劣化機制可到「設備管線劣化機制查詢」查詢，操作方式見後續說明。

附表 8.1-1、安全關鍵性設備暨維修保養程序清單

欄位	必填	說明
安全關鍵性設備項次	自動填入	流水號
設備編號	自動帶入	由附表 1.0-3 完整設備清單產生待篩選列，逐項確認，不以前置安全關鍵性標記排除設備
設備類型	自動填入	自附表 1.0-3 帶入
安全關鍵性篩選結果	是	選是或否；填否者說明依據。附表 8.2-1 引用本表確認為是者
關聯化學品	自動填入	由附表 1.5-1 帶出該設備已確認之內容物及 SDS 來源
設備材質	自動填入	自附表 1.6-1 篩選帶入
腐蝕劣化機制	視情況	可複選或自訂；不適用者說明，不得為必填而虛選腐蝕機制
檢驗方法	視情況	確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫

欄位	必填	說明
檢驗頻率	視情況	確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫
檢查測試程序書	視情況	確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫
關聯 P&ID 編號	是	自附表 1.7-1 帶入
備註	選填	

填報說明：

1. 設備編號及關聯資訊：由附表 1.0-3 完整設備清單產生待篩選列，帶出名稱、類型及其他來源資訊。於本表統一確認安全關鍵性篩選結果，填否者說明依據；設備主檔不另設初始辨識欄。附表 8.2-1 依本表確認為是之設備產生清單。
2. 腐蝕劣化機制：使用者可自行判斷或至系統查詢機制，本處與「設備管線劣化機制」系統儲存之機制連動，使用者可複選 66 種常見機制，亦可自訂加入。機制列表可於 https://psm.osha.gov.tw/hwripsm/public/listAllDamageMechanism.action 取得。
3. 檢驗方法、頻率與程序書：對確認為安全關鍵性設備者填寫並上傳程序書。各損壞機制或檢查測試項目，應分別對應其方法與頻率，可用巢狀明細呈現；不適用腐蝕機制者，仍須依設備功能填寫相應檢查測試內容。
4. 關聯 P&ID 編號：根據安全關鍵性設備清單關聯的設備圖檔，從附表 1.7-1 中選擇。

8.2 安全關鍵性設備失效率統計

為了解機械完整性管理現況，依附表 8.1-1 確認為安全關鍵性設備之清單，逐台填寫統計期間、該期間內總運行時間及失效次數。失效次數指運轉中不能正常運行之故障事件數，不包含定期保養次數或同一事件之多次修復作業。失效率由系統換算。

附表 8.2-1、設備失效率

欄位	必填	說明
安全關鍵性設備項次	自動填入	流水號
設備編號	自動填入	自附表 8.1-1 帶入篩選確認為安全關鍵性設備者，逐台填寫
設備類型	自動填入	自附表 1.0-3 帶入
關聯化學品	自動填入	由附表 1.5-1 帶出該設備已確認之內容物及 SDS 來源
統計期間	是	填起訖日期；運行時間與失效次數須採相同期間
設備總運行時間	是	該設備於統計期間內之總運行小時數，不混入其他設備時數

欄位	必填	說明
運行時間失效次數	是	使用者填入
失效率	自動換算	失效次數÷總運行小時數×1,000,000，單位次／百萬小時；運行時間為 0 時不計算
備註	選填	

填報說明：

1. 設備編號、名稱及自動關聯的相關資訊：與附表 8.1-1 連動。
2. 設備總運行時間：逐台填寫所列統計期間內之運行小時數。同類設備之彙總由系統另行加總，不在單台設備列混填。
3. 運行時間失效次數：填同一設備、同一統計期間內之失效事件數；同一事件不得因多次修復重複計數。
4. 失效率：失效次數除以總運行小時數，再乘 1,000,000，以次／百萬小時表示。運行時間為 0 或資料不足時不計算，並註明原因；同類設備彙總時，採總失效次數除以總運行時間，不直接平均各台失效率。

8.3 腐蝕劣化機制查詢

檢查方法與頻率應依可能發生之腐蝕劣化機制訂定，不是只填一個下拉。事業單位應訂定評估製程設備腐蝕劣化的方法；評估結果由人員確認後，將損壞機制、檢查及測試方式與頻率填入附表 8.1-1。

職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」於條件齊全時得帶出可能機制與檢測方法建議。該等建議供人員參考，不匯入線上填報介面，不另建腐蝕環路或檢測點填報表。介質發生條件、保溫及其他發生條件於查詢畫面勾選。

先確認主要分析設備及相關管線，並釐清製程流體、操作條件及設備材質；再於 P&ID 上辨識及劃分物流群組，據以判定可能之腐蝕機制，最後透過現場訪視確認實際狀況。同一物流群組內，如流體組成、操作溫度及材質等條件相近，可合併進行評估；若溫度、相態或材質等關鍵條件有明顯差異，則應分開評估。附表 8.3-1、8.3-2 僅供廠內整理查詢建議時參考，不列入應填表，不匯入線上填報介面。

附表 8.3-1 腐蝕劣化機制查詢參考資訊

欄位	必填	說明
設備名稱	是	自附表 1.0-3 帶入候選清單
設備材質	自動帶入	自附表 1.6-1 帶入選中設備資訊
操作溫度	自動帶入	自附表 1.5-1 帶入選中設備資訊
關聯化學品	自動帶入	自附表 1.5-1 帶入選中設備內容物
額外確認問題	選填	使用者勾選

填報說明：

1. 設備名稱、材質與操作資訊：選附表 1.0-3 設備編號後，引用附表 1.6-1 材質及附表 1.5-1 操作條件與內容物；來源缺值時回來源表補正，不在查詢參考表另建一套設備資料。
2. 確認上述資訊後，系統會先進行初步篩選，若不足以查詢答案者將列出額外確認問題進行追問。

完成前表填答後，系統會根據其選項提示符合的腐蝕劣化機制（目前資料庫中有 66 種機制），以附表 8.3-2 格式呈現，可能有多筆。使用者可逐一檢視後，將採用者填入附表 8.1-1。查詢過程與結果不匯入線上填報介面。

附表 8.3-2 腐蝕劣化機制查詢結果

欄位	**說明**
腐蝕劣化機制名稱	中英文名稱
發生條件	發生該項腐蝕劣化的條件
影響材質	哪種材質會被影響，格式與設備材質類別相同
機制說明	腐蝕劣化的發生方式
易發生的製程單元或設備	基於歷史經驗常發生上述腐蝕劣化機制的設備單元
檢測評估方法	建議的評估方式
預防或減緩措施	建議的防護措施

附表九、動火許可

本單元以動火管制區域為主，不以製程、設備、化學品清單為主。管制區域可選附表 1.0-5 及附表 1.8-1 已建立的編號。管線維修或工程動火應列舉管制區域並說明防護原因，並上傳動火許可程序書。不得以無動火跳過本單元。

9.1 動火許可區域

附表 9.1-1 說明動火管制區域，引用附表 1.8-1 防爆區劃和附表 1.0-5 廠區代號。應列舉管制區域並說明管制原因。

附表 9.1-1、動火許可區域

欄位	必填	說明
區域代號	是	自附表 1.0-5 帶入區域代號選填
是否為防爆區域	自動帶入	自附表 1.8-1 中檢查是否列入防爆區域
防爆區域說明	自動帶入	自附表 1.8-1 中檢查是否列入防爆區域說明
列舉動火區域防護原因	是	使用者輸入

另須上傳動火許可程序書，內容應包括：

1. 動火許可程序書需要確認火災預防及保護的相關措施
2. 動火許可程序書包含核可動火作業日期與區域管制要求
3. 動火許可單或程序是否指出動火作業對象
4. 動火許可單是否記錄動火作業期間

附表十、變更管理（MOC）

變更管理引用既有製程、設備及化學品清單。附表 10.1-2 以變更管理項次識別案件，依實際範圍選取製程、設備及化學品，帶出名稱；未涉及特定設備或化學品者得不選。變更原因、時間、改善與追蹤在本單元填寫，程序及佐證以附件上傳。

10.1 變更管理執行紀錄

新送件不須填執行紀錄，繳交變更管理計畫書即可。如已執行變更，再填附表 10.1-2。

附表 10.1-2、變更管理執行紀錄

欄位	必填	說明
變更管理項次	自動填入	流水號
製程編號	是	自附表 1.0-2 帶入
設備編號	視情況	涉及設備者選附表 1.0-3，可複選；純程序或化學品變更得不選
關聯化學品	視情況	涉及化學品者選附表 1.0-4，保留所屬製程及 SDS 來源
變更管理名稱	是	使用者輸入
預期變更開始時間	是	使用者輸入
變更項目說明	是	說明變更原因、內容及改善措施，可上傳附件
預定完成時間	是	使用者輸入
實際完成時間	完成後必填	尚未完成者留空，於追蹤紀錄說明進度
追蹤稽核紀錄	選填	使用者輸入
教育訓練紀錄	選填	可選擇 5.1-1 訓練紀錄表案件關聯
備註	選填	

填報說明：

1. 製程、設備及化學品：分別選附表 1.0-2、附表 1.0-3 及附表 1.0-4，可複選實際變更對象。僅涉及程序或化學品而無特定設備者，不強制選設備；名稱由所選編號帶出。
2. 變更管理名稱、時間、說明：依事業單位變更管理計畫填寫變更原因、內容、改善措施及預期開始與完成時間；完成後補填實際完成時間，必要時上傳佐證。
3. 追蹤稽核紀錄與教育訓練：依事業單位變更管理進程決定是否填寫；教育訓練得選附表 5.1-1 已有課程，可空。

附表十一、事故調查

本單元為事故共通資料的唯一登錄來源，填事故概述、傷亡、損失日數、原因、涉及對象及改善措施，並上傳調查程序及佐證。涉及承攬作業者，由附表 6.2-1 關聯事故項次及承攬資料，不再填第二份事故內容。非製程事故亦保留，無特定製程、設備或化學品者註明不適用。無案件據實註明；成立未滿五年者，以成立至送審期間為準。有數個甲類場所者於備註說明。

11.1 事故調查制度確認事項

上傳事業單位針對事故調查的程序書。程序書應包含以下事項：

1. 事故調查處理制度是否包含虛驚事故及製程事件
2. 成立調查小組，至少有一位小組成員熟知發生事故之製程。該事件涉及承攬作業者，小組成員應包括一位承攬人勞工，調查小組其他成員應具備適當之知識及經驗。
3. 意外事故調查報告應包含下列項目，記錄並保存五年以上：

甲、事故發生日期。

乙、調查開始日期。

丙、事故發生經過描述。

丁、事故發生原因。

戊、根據調查結果研擬之改善建議。

4. 建立迅速處理事故調查報告結果與建議之系統，解決及矯正措施須予以記錄。
5. 意外事故調查報告應與事故發生相關作業人員(包含承攬人勞工在內)進行檢討。

11.2 近五年事故概述一覽表

本表統一登錄近五年事故共通資料，包含附表 6.2-1 所引用之承攬事故；原因得分列直接、間接及基本原因。同一事故僅建一筆，涉及承攬商者另於附表 6.2-1 關聯廠商及期間。有數個甲類場所者於備註說明名稱；成立未滿五年者，以成立至送審為準。

附表 11.2-1、近五年事故概述一覽表

欄位	必填	說明
事故項次	自動填入	流水號
事故發生期間	是	使用者填寫
事故類型	是	選填職業災害、虛驚事故
事故特性	是	選填火災、爆炸、化學品洩漏、其他，可複選

欄位	必填	說明
事故摘要	是	使用者填寫
傷亡狀態	視情況	使用者填寫，虛驚事故者免填
損失日數	視情況	使用者填寫，虛驚事故者免填
事故原因	是	使用者填寫
所涉及製程	視情況	選附表 1.0-2 並帶出名稱；未涉及特定製程者於備註說明
所涉及設備	視情況	選附表 1.0-3 並帶出名稱；未涉及特定設備者於備註說明
所涉及化學品	視情況	選附表 1.0-4，保留所屬製程及 SDS 來源；未涉及者註明
改善措施	是	使用者填寫
佐證資料	選填	依案件上傳佐證資料
備註	選填	

填報說明：

1. 事故特性：可複選火災、爆炸、化學品洩漏或其他；選其他者於事故摘要中說明。
2. 事故摘要：應說明發生事件的前因後果，包含時間、地點跟涉及設備。
3. 傷亡狀態與損失日數：依據狀態選擇死亡/失能傷害/非失能傷害三個類別擇一填寫，虛驚事件者免填。
4. 所涉及製程和設備：依據職災發生的地點選擇製程跟設備，選擇其一會自動篩選候選詞
5. 事故原因與改善措施：事故原因得分別說明直接原因、間接原因及基本原因，並撰寫後續的改善方案。

附表十二、緊急應變

本單元引用製程、設備、化學品、安全資料表及廠區區域。附表 12.1-1 依實際緊急狀況選取相關對象；附表 12.2-1 之關聯化學品依區域清單帶出並保留來源。防護具建議得由對應安全資料表或內建資料庫帶出供人員確認，應變計畫全文以附件上傳。

12.1 緊急應變計畫

請列出工作場所內包含之緊急狀況。每一列應對製程、化學品及區域，會從前項資料內帶入相關資訊並帶出名稱選擇。

附表 12.1-1、工作場所緊急狀況表

欄位	必填	說明
緊急應變項次	自動填入	流水號
緊急狀況類別	是	選填固定表單
緊急狀況描述	是	使用者填寫
關聯製程	是	選附表 1.0-2，可複選；全廠情境選全部適用製程並於備註說明
關聯設備	自動填入	依製程帶出附表 1.0-3 候選，由人員確認實際涉及設備
關聯化學品	自動填入	依製程帶出附表 1.0-4 候選，由人員確認；無化學品情境註明不適用
關聯區域	自動填入	依附表 1.0-5 帶出候選，由人員確認實際影響區域
指定集合點區域	是	選附表 1.0-5「是否有集合點」為是之區域，可複選
備註	選填	

填報說明：

1. 緊急狀況類別與描述：使用者先選擇特定類別，包含火災、爆炸、毒性氣體洩漏、化學品外洩、地震、風災／水災、停電或其他，並於描述欄位說明原因
2. 依緊急狀況選取相關製程，可複選；系統帶出設備、化學品及區域候選，由人員確認實際範圍。全廠性情境可一次選取全部適用製程及區域，並於備註標示「全廠」，不在製程主檔新增虛構的「全廠區風險」製程。
3. 指定集合點區域由附表 1.0-5 的緊急集合區帶入

應根據上述緊急狀況訂定緊急應變計畫，內容至少應包含下列項目並上傳附件：

1. 緊急應變運作流程及組織圖，包含：

甲、緊急應變組織架構及權責。

乙、緊急應變控制中心位置及設施。

丙、緊急應變運作流程及說明。

2. 緊急應變程序應指派一人擔任應變協調指揮者，並說明規定其責任。
3. 緊急疏散程序及疏散路徑設定。
4. 執行重要操作之勞工在疏散前必須遵守之程序。
5. 完全疏散後人員再集合清點之程序，如點名表、刷卡紀錄等方式。
6. 執行搶救與醫療之勞工，其搶救及醫療之責任。
7. 火災及其他緊急事件之通報方式。
8. 各項危害物質之控制程序。
9. 急救處理及搜救計畫。
10. 緊急應變設備之置備與外援單位之聯繫清單，如最近醫院、消防隊等
11. 災後復原(清空及再進入之程序)。
12. 緊急應變演練計畫(應涵蓋各種可能之緊急狀況)與演練紀錄。
13. 緊急應變計畫之修正。

12.2 搶救設備與器材清單

羅列各區域準備之緊急應變設備與器材，填寫數量及計數單位；系統依相同設備或器材名稱與相同單位彙總，不將不同器材或不同單位直接相加。

附表 12.2-1、搶救設備與器材清單

欄位	必填	說明
區域編號	是	選附表 1.0-5 既有區域，選項一併顯示名稱；不另輸入區域名稱
關聯製程	自動填入	自附表 1.0-5 帶入該區域已勾選項目
關聯化學品	自動填入	自附表 1.0-5 帶入該區域已勾選項目
緊急應變設備	是	使用者填寫，若化學品能在 1.0-4-2 化學品資料庫找到，自動帶入建議的防護衣跟呼吸防護具
儲存數量	是	填數值及單位，例如具、套、支；同類器材同單位方可彙總
檢點頻率	是	使用者填寫
備註	選填	

填報說明：

1. 區域編號：選取器材實際存放區域並帶出名稱；關聯製程及化學品由附表 1.0-5 已確認關聯顯示，不重填，不以附表 1.3-1 反查區域。
2. 緊急應變設備、儲存與檢點：使用者應根據關聯製程跟化學品決定適用的緊急應變設備，如個人防護具、應變處理器材或消防設備等，並決定其數量跟檢點頻率。此為巢狀表格。

附表十三、符合性稽核

本單元不以製程、設備、化學品清單為填報主體。稽核範圍可包含製程安全資訊是否已建立。受稽核部門選附表 1.0-1 部門。

13.1 製程安全管理符合性稽核計畫

上傳內部稽核程序書。尚未執行首次稽核者，免填附表 13.1-1。

附表 13.1-1、符合性稽核計畫

欄位	必填	說明
稽核項次	自動填入	流水號
稽核日期	是	使用者填寫
受稽核部門	是	自附表 1.0-1 中帶入部門代號選填
稽核 PSM 單元	是	自 PSM 單元中選擇
稽核員	是	使用者填寫
稽核結論	選填	使用者填寫
備註	選填	

13.2 符合性稽核執行紀錄

填最近兩次符合性稽核結果，初次申請者免填。每一改善事項分列，引用附表 13.1-1 稽核項次。已填實際完成時間者計為已完成，未填者計為改善中；無改善事項者據實註明，不列入改善件數。

附表 13.2-1、符合性稽核改善事項與追蹤

欄位	必填	說明
稽核紀錄編號	是	選附表 13.1-1 之稽核項次，同次稽核可對應多筆改善事項
改善事項項次	自動填入	系統流水號，每一不符合或改善事項分列
不符合/可改善事項	是	使用者填寫
改善措施	是	使用者填寫
負責部門	是	自附表 1.0-1 帶入
預期完成時間	是	使用者填寫
實際完成時間	選填	使用者填寫
備註	選填	

附表十四、商業機密

14.1對商業機密確認事項

上傳事業單位針對商業機密的程序書。程序書應包含以下事項：

1. 須提供必要之資訊，以利製程安全資訊彙整人員、製程危害辨識人員、操作程序制定人員、參與事故調查人員、緊急狀況規劃與應變人員、符合性稽核人員執行製程安全相關作業。
2. 得要求前述人員遵守保密協議。
3. 勞工及其指定代表可獲知製程安全評估相關文件中之商業機密。但得要求其保密。

附錄一、應填表單一覽

本表依本文實際應填表編列。附表 1.0-4-1 及附表 1.0-4-2 為成分危害說明分類對照及內建資料庫格式；附表 8.0-1 為查詢條件對照，附表 8.3-1 及附表 8.3-2 為劣化機制查詢參考，均不列入申報應填表。

附表	單元	應填表格	附件
前言、系統導引	（非十四項）	無填報表	—
附表一	製程安全資訊（PSI）	附表 1.0-1 場所與部門；附表 1.0-2 製程清單；附表 1.0-3 設備清單；附表 1.0-4 化學品清單；附表 1.0-5 廠區區域；附表 1.1-1 至附表 1.11-1	組織圖、合格證、安全資料表、製程流程圖／管線儀表圖、計算書、證明文件
附表二	製程危害控制措施	附表 2.1-1 評估方法；附表 2.2-1 評估紀錄；附表 2.3-1 嚴重度、附表 2.3-2 可能性、附表 2.3-3 風險等級；附表 2.4-1 高風險情境	評估工作表、簽認、會議
附表三	勞工參與	附表 3.1-1 勞工參與方式	程序或計畫
附表四	標準作業程序	附表 4.1-1 程序清單；附表 4.2-1 臨時操作；附表 4.3-1 緊急停車；附表 4.4-1 操作界限	程序全文
附表五	教育訓練	附表 5.1-1 製程概述及標準作業程序訓練	教材、簽到、測驗
附表六	承攬管理	附表 6.2-1 承攬廠商及事故關聯（事故共通資料填附表 11.2-1；無事故據實註明）	選商、告知及承攬管理程序
附表七	啟動前安全檢查	附表 7.1-1 啟動前安全檢查執行紀錄	檢查表
附表八	機械完整性（MI）	附表 8.1-1 安全關鍵性設備暨維修保養程序；附表 8.2-1 失效率	程序、檢測紀錄、檢測位置圖
附表九	動火許可	附表 9.1-1 動火許可區域	動火許可程序
附表十	變更管理（MOC）	附表 10.1-2 變更管理執行紀錄（新送件得僅交計畫書）	變更管理程序

附表	單元	應填表格	附件
附表十一	事故調查	附表 11.2-1 近五年事故概述	程序或報告
附表十二	緊急應變	附表 12.1-1 緊急狀況；附表 12.2-1 搶救設備與器材	應變計畫、路徑圖
附表十三	符合性稽核	附表 13.1-1 稽核計畫；附表 13.2-1 不符合事項	程序及報告
附表十四	商業機密	無填報表；以上傳程序書檢核	協議範本

附錄二 初次填報系統決議

適用範圍　決議日期為 2026 年 9 月 27 日。本附錄記錄本專案填報與驗收規則，不改寫前文草案，也不代替現行法令或主管機關審查要求。

產品階段與範圍　現階段系統只支援初次填報 PSM 十四項；甲類申請書與安全衛生管理基本資料不在本系統送件範圍。日後製程修改或定期審查，事業單位應以本系統既有資料為起點，重新檢視、更新並填寫當次資料。本階段不把後續填報視為初次申請，也不自動沿用舊資料作為已確認內容。

1.5 設備安全上下限　所有設備均須逐台檢討操作與安全上下限。若一台設備確實沒有適用的壓力、溫度、流量或組成檢討項目，可選擇全部不適用，但必須填寫該設備的具體理由；系統不得以空白項目自動視為不適用。

7.1 啟動前安全檢查　所有設備均須逐台確認本次是否適用啟動前安全檢查。適用者填檢查與改善追蹤紀錄；不適用者填逐台理由。全場所確無適用案件時，另填全場所無案件聲明與理由；該聲明不可取代逐台判定，也不得與適用設備或檢查紀錄並存。

8.2 安全關鍵設備失效率　逐台區分有效數值、運行時間為零、資料不足三種情況。運行時間為零或資料不足均須註明原因，不計算該台失效率，且不納入同類設備失效率分子與分母。資料不足可以保存並顯示於報表，但章節須標示待人工確認，不得自動顯示基本檢核通過；不得用臆測數值補足缺漏。

12.1 緊急應變演練　每一個已列緊急狀況都須對應演練計畫的涵蓋項目。已執行演練者記錄日期並附紀錄；初次填報時尚未執行者，填預定日期與未執行原因。尚未執行的情境可保存，但標示待人工確認，不得以空白演練欄位自動視為完成。

第六章承攬商　即使近五年沒有承攬事故，仍須登錄所有承攬商與承攬期間，並另行據實聲明零事故。

第十章 MOC 文件　初次填報所稱「內部管理程序」與「變更管理計畫書」指同一份管理 MOC 運作的程序書；事業單位上傳或引用該程序書即可，不因名稱不同要求重複上傳。